Stoffe und ihre Eigenschaften

Leitfrage: Woran erkennt man, aus welchem Stoff ein Gegenstand besteht?

1 Gegenstand oder Stoff?

Begriffe

1 Ergänze die Tabelle.

Gegenstand	mögliche Stoffe
Löffel	
Flasche	
Stuhl	

2 Ergänze.

Ein Gegenstand hat eine bestimmte _____. Der _____ ist das Material, aus dem er besteht. Stoffe unterscheidet man an ihren _____.

2 Weißen Stoffen auf der Spur

Untersuchen

3 Nenne drei Eigenschaften, die man mit den Sinnen erkennt, und zwei, die man mit einem Versuch prüft.

4 Wie kann man Mehl von Zucker unterscheiden? Beschreibe den Nachweis.

Im Chemieraum wird nie probiert! Gerüche fächelt man sich vorsichtig zu.

3 Messen statt schätzen

Messbare Eigenschaften

5 Ergänze.

Die Dichte ist die Masse pro _____: ρ = ____ : ____. Stoffe mit einer Dichte kleiner als _____ schwimmen auf Wasser.

6 Ein Stein wird in einen Messzylinder mit 50 ml Wasser gelegt, der Wasserstand steigt auf 62 ml. Der Stein wiegt 30 g. Berechne seine Dichte.

4 Leiter oder Nichtleiter?

Prüfgeräte

7 Sortiere: Welche Stoffe leiten den Strom?

Kupfer · Holz · Graphit · Glas · Salzwasser · Zuckerwasser · Eisen · Kunststoff

Leiter	Nichtleiter

8 Welche Metalle sind magnetisch?

5 Der Stoff-Steckbrief

Steckbrief

9 Warum braucht man mehrere Eigenschaften, um einen Stoff eindeutig zu bestimmen?

10 Eigenschaft und Verwendung: Ergänze.

Stoff	Eigenschaft	Verwendung
Kupfer		Kabel
Aluminium	geringe Dichte	
Glas		Fensterscheibe

6 Üben: Eigenschaften anwenden

Dichten in g/cm³: Holz 0,5 · Wachs 0,9 · Wasser 1,0 · Glas 2,5 · Aluminium 2,7 · Eisen 7,9 · Kupfer 8,9 · Gold 19,3

11 Ein Würfel hat ein Volumen von 10 cm³ und eine Masse von 27 g. Berechne die Dichte und bestimme den Stoff.

Heftaufschrieb: Stoffe und ihre Eigenschaften

aus der Präsentation übernehmen